# Itanhaém (NASA POWER) — climatologia das médias

Ponto de Reanálise Global (NASA POWER) nasa:itanhaem • 382 meses (1995-01 a 2026-10)

**31 anos com os 12 meses fechados** — médias do período medido, não previsão do tempo.

**Leia antes de usar:** os números abaixo são **médias de reanálise meteorológica global** (NASA POWER / MERRA-2, resolução 0.5° × 0.5° ≈ 55 km), para o município sem estação meteorológica física de superfície. **Não substitui pluviômetro local** nem é previsão do tempo.

**Aplicação prática:** este é o comportamento médio esperado da estação — base técnica para o calendário agrícola, janelas de calagem, o preparo do solo e o manejo conservacionista.

| Chuva anual média | Mês mais chuvoso | Mês mais seco |
|---|---|---|
| **1.460 mm/ano** | **228 mm** | **49 mm** |
| em todo o ano | em janeiro | em agosto |

| Temperatura média | Mês mais quente | Mês mais frio |
|---|---|---|
| **20,5 °C** | **23,7 °C** | **17,0 °C** |
| média dos 12 meses | em fevereiro | em julho |

**Tabela 1: Chuva média por mês do ano**

| mês | chuva (mm) | perfil | t mín | t méd | t máx |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 228 | | 20,7 | 23,6 | 27,5 |
| fevereiro | 192 | | 20,7 | 23,7 | 27,7 |
| março | 165 | | 20,1 | 22,9 | 26,8 |
| abril | 92 | | 18,3 | 21,2 | 25,3 |
| maio | 73 | | 15,6 | 18,7 | 22,9 |
| junho | 64 | | 14,2 | 17,5 | 22,1 |
| julho | 61 | | 13,5 | 17,0 | 21,9 |
| agosto | 49 | | 14,1 | 17,9 | 23,3 |
| setembro | 102 | | 15,4 | 19,2 | 24,6 |
| outubro | 126 | | 16,9 | 20,4 | 25,5 |
| novembro | 137 | | 17,7 | 21,1 | 25,8 |
| dezembro | 172 | | 19,5 | 22,8 | 27,2 |
| ano | 1.460 | | | 20,5 | |

**Tabela 2: Chuva por estação do ano**

| estação | meses | total (mm) | % do ano | média/mês | maior mês | menor mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verão | dez–fev | 593 | 41% | 198 | 228 (jan) | 172 (dez) |
| Outono | mar–mai | 329 | 23% | 110 | 165 (mar) | 73 (mai) |
| Inverno | jun–ago | 174 | 12% | 58 | 64 (jun) | 49 (ago) |
| Primavera | set–nov | 365 | 25% | 122 | 137 (nov) | 102 (set) |

**Antes dos solstícios** (acumulado desde janeiro): inverno: janeiro a maio somam 749 mm (51% do ano) • verão: junho a novembro somam 539 mm (37% do ano). Dezembro fica depois do solstício de verão e entra só no total anual.

### Como usar no planejamento nesta estação

- **Amostragem de solo e preparo mecânico**: Em abril, maio, junho, julho e agosto a chuva média fica entre 49 e 92 mm/mês — é a janela de menor encharcamento para retirar terra para laudo, arar e incorporar calcário com antecedência.
- **Calagem em cobertura (pasto e perene já formado)**: A partir de outubro, quando a média volta a passar de 120 mm/mês: aí há água para o corretivo descer no perfil sem enxurrada.
- **Plantio e transplante**: O verão (dezembro a fevereiro) concentra 593 mm, 41% da chuva do ano — favorece o pegamento de mudas sem irrigação pesada; em áreas declivosas, reforce a conservação de solo nesse período.
- **Excesso de chuva e conservação**: janeiro passa de 200 mm em média (228 mm): canteiros altos, drenagem limpa e cobertura morta antes da temporada, para não perder solo e adubo no escoamento.
- **Calor, frio e fitossanidade**: fevereiro tem a maior média (23,7 °C) e julho a menor (17,0 °C, com mínima média de 13,5 °C). Antecipe o monitoramento de doenças fúngicas nos meses quentes e úmidos e proteja culturas sensíveis ao frio nos mais frios.

### Vale para qualquer município da região

- **Média não é previsão**: Descrevem o padrão de vários anos, não o tempo deste ano: use para escolher a janela de cada operação, e decida no campo.
- **Corrija antes de precisar**: Calcário reage em meses; aplicado na janela seca, chega ao plantio já reagido.
- **Chuva em mm não é água no solo**: Textura, declive e cobertura morta decidem quanto do que cai chega à raiz.
- **Série curta é pista, não padrão**: Poucos anos fechados oscilam muito: compare com a estação vizinha antes de fixar calendário.

Fonte: NASA POWER (power.larc.nasa.gov), série mensal; chuva é o total do mês. Painel: `climalitoralsul.netlify.app/#itanhaem-nasa-power`. Dados de modelo atmosférico e sensoriamento remoto (resolução  55 km), segregados de medições de superfície. normal climatológica. Gerado a partir de `dados.json` de 2026-10-30.